Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.3 phương án D sửa thành M(0; 5; −2), khóa D; III.2 đáp án 60 km (lời giải nguồn đặt nhầm tọa độ máy bay thứ hai nên ra 61).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a}=(1;-1;-2),\vec{b}=(3;0;-1),\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$. Tọa độ $\vec{c}$ là

A. $\vec{c}=(-2;-1;1)$. **B.** $\vec{c}=(2;1;1)$ **C.** $\vec{c}=(-2;-1;-1)$. **D.** $\vec{c}=(2;-1;1)$.

Lời giải

Ta có: $\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}=(1-3;-1-0;-2+1)=(-2;-1;-1)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a}=(4;-1;5),\vec{b}=\frac{1}{2}\vec{a}$. Tọa độ $\vec{b}$ là

A. $\vec{b}=\left(2;-\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$. **B.** $\vec{b}=\left(2;\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$ **C.** $\vec{b}=(8;-2;5)$. **D.** $\vec{b}=(4;1;5)$.

Lời giải

Ta có: $\vec{b}=\frac{1}{2}\vec{a}=\left(2;-\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 3

Đính chính MTM: 2a − b = (−1; 3; 0) nên M = A + (−1; 3; 0) = (0; 5; −2) (chính lời giải nguồn ra z = −2 rồi chép thành M(0; 5; 2)). Bản MTM sửa phương án D thành M(0; 5; −2), khóa D.

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;1;0),\vec{b}=(3;-1;0)$, và điểm $A(1;2;-2)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{AM}=2\vec{a}-\vec{b}$ là

A. $M(-5;1;2)$. **B.** $M(3;-2;1)$. **C.** $M(1;4;-2)$. **D.** $M(0;5;2)$.

Lời giải

Ta có $2\vec{a}-\vec{b}=(-1;3;0)$. Gọi $M(x;y;z)$, suy ra $\overrightarrow{AM}=(x-1;y-2;z+2)$.

Theo giả thiết, suy ra $\begin{cases}x-1=-1\\y-2=3\\z+2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=0\\y=5\\z=-2\end{cases}$;

Suy ra $M(0;5;2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 3 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 3

$2\vec{a}-\vec{b}=(2-3;2+1;0-0)=(-1;3;0)$.

$\overrightarrow{AM}=2\vec{a}-\vec{b}\Leftrightarrow M=(1-1;2+3;-2+0)=(0;5;-2)$.

Bản MTM: phương án D là M(0; 5; −2). Chọn D.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(3;0;1)$ và $\vec{v}=(2;1;0)$. Tính tích vô hướng $\vec{u}.\vec{v}$.

A. $\vec{u}.\vec{v}=8$. **B.** $\vec{u}.\vec{v}=6$. **C.** $\vec{u}.\vec{v}=0$. **D.** $\vec{u}.\vec{v}=-6$.

Lời giải

Ta có $\vec{u}.\vec{v}=3.2+0.1+1.0=6$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(3;0;1)$. Độ dài của véc tơ $\vec{u}$ bằng

A. $|\vec{u}|=\sqrt{10}$. **B.** $|\vec{u}|=10$. **C.** $|\vec{u}|=4$. **D.** $|\vec{u}|=3$.

Lời giải

Độ dài của vec tơ $|\vec{u}|=\sqrt{3^2+0^2+1^2}=\sqrt{10}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;1;0)$ và $\vec{b}=(-1;0;-2)$. Tính $\cos(\vec{a},\vec{b})$.

A. $\cos(\vec{a},\vec{b})=-\frac{2}{25}$ **B.** $\cos(\vec{a},\vec{b})=-\frac{2}{5}$ **C.** $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{25}$ **D.** $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{5}$

Lời giải

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=\frac{-2}{\sqrt{5}.\sqrt{5}}=-\frac{2}{5}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;0); B(-1;0;3)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Ox sao cho tam giác ABM vuông tại M.

A. $M(1;0;0)$. **B.** $M(-1;0;0)$. **C.** $M(0;0;1)$. **D.** $M(0;0;-1)$.

Lời giải

Gọi $M(a;0;0)$ $(a>0)$ là điểm thuộc tia Ox. Ta có $\overrightarrow{AM}=(a-1;-2;0)$; $\overrightarrow{BM}=(a+1;0;-3)$.

Để tam giác ABM vuông tại M thì $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0\Leftrightarrow(a-1)(a+1)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a=1(TM)\\a=-1(L)\end{array}\right.$

Vậy $M(1;0;0)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;3;-2)$ và $B(-2;4;1)$. Biết B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Khi đó, tọa độ của điểm C là

A. $(2;5;0)$. **B.** $(-4;1;3)$. **C.** $(6;2;-5)$. **D.** $(-6;5;4)$.

Lời giải.

Gọi $C(a;b;c)$. Vì B là trung điểm của đoạn thẳng AC nên $\begin{cases}-2=\dfrac{2+a}{2}\\4=\dfrac{3+b}{2}\\1=\dfrac{-2+c}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-6\\b=5\\c=4\end{cases}$.

Vậy $C(-6;5;4)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(3;2;8)$, $N(0;1;3)$ và $P(2;m;4)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A. $m=25$. **B.** $m=4$. **C.** $m=-1$. **D.** $m=-10$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{NM}=(3;1;5)$, $\overrightarrow{NP}=(2;m-1;1)$.

Do tam giác MNP vuông tại N nên $\overrightarrow{NM}.\overrightarrow{NP}=0\Rightarrow 6+m-1+5=0\Rightarrow m=-10$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a}=(1;-2;3)$. Vectơ $2.\vec{a}$ có tọa độ là

A. $(2;-4;6)$. **B.** $(2;4;6)$. **C.** $(2;-4;-6)$. **D.** $(-2;-4;6)$.

Lời giải

Ta có: $2.\vec{a}=(2;-4;6)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $\vec{u}=(-1;1;0)$, $\vec{v}=(0;-1;0)$, góc giữa hai véctơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

A. $120°$. **B.** $45°$. **C.** $135°$. **D.** $60°$.

Lời giải:

Ta có $\cos(\vec{u},\vec{v})=\dfrac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{u}|.|\vec{v}|}=\dfrac{-1}{\sqrt{2}}\Rightarrow(\vec{u},\vec{v})=135°$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-2;1)$, $B(0;1;2)$. Tọa độ điểm M thuộc

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là

A. $M(4;5;0)$. **B.** $M(0;0;1)$. **C.** $M(4;-5;0)$. **D.** $M(2;-3;0)$.

Lời giải:

Ta có $M\in(Oxy)\Rightarrow M(x;y;0)$; $\overrightarrow{AB}=(-2;3;1)$; $\overrightarrow{AM}=(x-2;y+2;-1)$.

Để A, B, M thẳng hàng thì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương, khi đó: $\dfrac{x-2}{-2}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{-1}{1}\Leftrightarrow\begin{cases}x=4\\y=-5\end{cases}$

.Vậy $M(4;-5;0)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;-4;0)$; $\vec{b}=(-6;15;0)$.

a) Tọa độ véc tơ $\vec{a}+\vec{b}$ là $(-5;11;0)$.

b) Tọa độ véc tơ $\vec{a}-\vec{b}$ là $(-5;10;1)$.

c) Tọa độ véc tơ $2\vec{a}+\vec{b}$ là $(-4;7;0)$.

d) Tọa độ vectơ $\vec{u}$ thỏa mãn: $\vec{u}+\vec{a}=\vec{b}$ là $(-7;19;0)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Tọa độ véc tơ $\vec{a}+\vec{b}=(-5;11;0)$. Vậy ý a là đúng.

b) Tọa độ véc tơ $\vec{a}-\vec{b}=(7;-19;0)$. Vậy ý b là sai.

c) Tọa độ véc tơ $2\vec{a}+\vec{b}=(-4;7;0)$. Vậy ý c là đúng.

d) Ta có $\vec{u}+\vec{a}=\vec{b}\Leftrightarrow\vec{u}=\vec{b}-\vec{a}=(-7;19;0)$. Vậy ý d là đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(2;2;1)$, $B\left(-\frac{8}{3};\frac{4}{3};\frac{8}{3}\right)$.

a) Độ dài đoạn thẳng $AB=\sqrt{5}$.

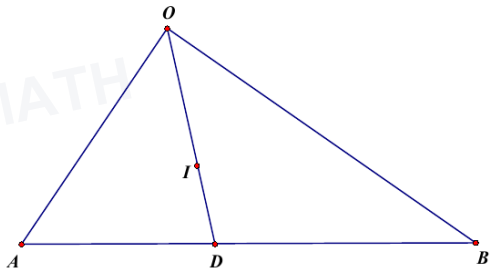
b) Tam giác OAB là tam giác nhọn.

c) Chân đường phân giác trong góc $\widehat{AOB}$ là $D\left(0;\frac{12}{7};\frac{12}{7}\right)$.

d) Biết $I(a;b;c)$ là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác OAB. Khi đó: $S=a+b+c=2$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Ta có: $AB=\sqrt{\left(-\frac{8}{3}-2\right)^2+\left(\frac{4}{3}-2\right)^2+\left(\frac{8}{3}-1\right)^2}=5$.

Vậy a) **sai.**

b) Ta có: $\overrightarrow{OA}=(2;2;1)$, $\overrightarrow{OB}=\left(-\frac{8}{3};\frac{4}{3};\frac{8}{3}\right)\Rightarrow\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=-\frac{16}{3}+\frac{8}{3}+\frac{8}{3}=0\Rightarrow\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$.

Do đó tam giác OAB vuông tại O. Vậy b) **sai.**

c) Lại có: $OA=3$, $OB=4, AB=5$.

Gọi D là chân đường phân giác trong góc $\widehat{AOB}\Rightarrow D$ thuộc đoạn AB.

Theo tính chất của phân giác trong ta có:

$\frac{DA}{DB}=\frac{OA}{OB}=\frac{3}{4}\Rightarrow\overrightarrow{DA}=-\frac{3}{4}\overrightarrow{DB}\Rightarrow D\left(0;\frac{12}{7};\frac{12}{7}\right)$. Vậy c) **đúng.**

d) Tam giác OAB có diện tích $S=\frac{1}{2}.OA.OB=6$, nửa chu vi $p=\frac{OA+OB+AB}{2}=6$

$\Rightarrow r=\frac{S}{p}=1$ là bàn kính đường tròn nội tiếp; chiều cao $OH=\frac{OA.OB}{AB}=\frac{12}{5}$.

Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác $OAB\Rightarrow I$ thuộc đoạn OD.

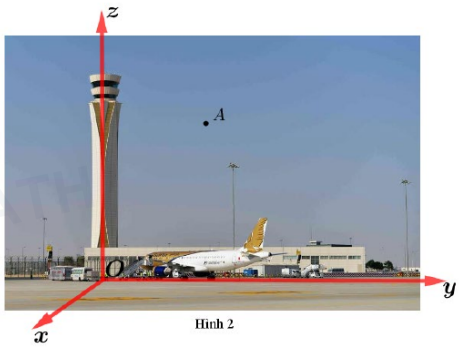
Ta có: $\frac{DI}{DO}=\frac{r}{OH}=\frac{5}{12}\Rightarrow\overrightarrow{DI}=\frac{5}{12}\overrightarrow{DO}\Rightarrow I=(0;1;1)$ hay $\begin{cases}a=0\\b=1\\c=1\end{cases}$.

Vậy $S=a+b+c=2$. Vậy d) **đúng.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao 80 m sử dụng ra đa có phạm vi theo dõi 500 km được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình 2) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét). Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất 10 km, cách 300 km về phía đông và 200 km về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



Hình 2

a) Ra đa ở vị trí có toạ độ $(0;0;0)$.

b) Vị trí A có toạ độ $(300;200;10)$.

c) Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là khoảng $360,69$ km (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

d) Ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí A.

Lời giải

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Theo giả thiết, ra đa ở vị trí có tọa độ $(0;0;0,08)$. Vậy a) **sai.**

b) Điểm $A(-300;-200;10)$. Vậy b) **sai.**

c) Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là:

$\sqrt{(-300-0)^2+(-200-0)^2+(10-0,08)^2} \approx 360,69(\text{ km})$. Vậy c) **đúng.**

d) Vì $360,69 < 500$ nên ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay tại vị trí A.Vậy d) **sai.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC biết: $A(1;-1;2)$, $B(-2;0;3)$, $C(0;1;-2)$.

a) Điểm $G\left(\frac{1}{3};0;1\right)$ là trọng tâm tam giác ABC.

b) Tam giác ABC có chu vi bằng $\sqrt{11}+\sqrt{21}+\sqrt{30}$.

c) $\cos A=\frac{\sqrt{321}}{321}$.

d) Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $S=\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}+3\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $T=12a+12b+c=-1$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Toạ độ trọng tâm tam giác ABC là $G\left(\frac{1-2+0}{3};\frac{-1+0+1}{3};\frac{2+3-2}{3}\right)\Rightarrow G\left(-\frac{1}{3};0;1\right)$.

Vậy a) **sai.**

b) Ta có: $AB=\sqrt{11}$, $AC=\sqrt{21}, BC=\sqrt{30}$ nên tam giác ABC có chu vi bằng $\sqrt{11}+\sqrt{21}+\sqrt{30}$

Vậy b) **đúng.**

c) Ta có $\overrightarrow{AB}=(-3;1;1)$, $\overrightarrow{AC}=(-1;2;-4)$ nên $\cos A=\frac{3+2-4}{\sqrt{11}.\sqrt{21}}=\frac{\sqrt{231}}{231}$.

Vậy c) **sai.**

d) Do $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $c=0\Rightarrow M(a;b;0)$.

Ta có $\overrightarrow{MA}=(1-a;-1-b;2)$, $\overrightarrow{MB}=(-2-a;-b;3)$, $\overrightarrow{MC}=(-a;1-b;-2)$.

Do đó: $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=(1-a)(-2-a)+(-1-b)(-b)+6=a^2+b^2+a+b+4$

$\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}=(-2-a)(-a)+(-b)(1-b)-6=a^2+b^2+2a-b-6$

$\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA}=(-a)(1-a)+(1-b)(-1-b)-4=a^2+b^2-a-5$

$S=\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}+3\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA}=6a^2+6b^2+2a-b-23=6\left(a+\frac{1}{6}\right)^2+6\left(b-\frac{1}{12}\right)^2-\frac{557}{24}$.

$\Rightarrow S\geq-\frac{1517}{24}$. Vậy S đạt giá trị nhỏ nhất là $-\frac{557}{4}$ khi $\begin{cases}a=-\frac{1}{6}\\ b=\frac{1}{12}\end{cases}\Rightarrow T=12a+12b+c=-1$.

Vậy d) **đúng.**

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1), B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ bằng

Lời giải

Trả lời: 2

Ta có: $MA^2+MB^2=(1-a)^2+(2-b)^2+1^2+(2-a)^2+(-1-b)^2+3^2$

$=2a^2-6a+2b^2-2b+20=2\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+2\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+15\geq 15.$

Đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} a=\frac{3}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases}$ khi đó $a+b=2.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Với Ox hướng Bắc, Oy hướng Tây: máy bay thứ hai (30 km về Đông, 25 km về Nam) có tọa độ (−25; −30; 1), không phải (−30; −25; 1) như lời giải nguồn. Khoảng cách √(45² + 40² + 0,3²) ≈ 60,21 → 60 km.

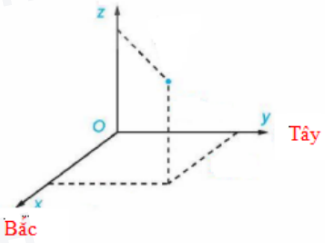
Câu 2: Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Bắc $20(km)$ và về phía Tây $10(km)$, đồng thời cách mặt đất $0,7(km)$. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Đông $30(km)$ và về phía Nam $25(km)$, đồng thời cách mặt đất $1(km)$. Xác định khoảng cách giữa hai chiếc máy bay. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Trả lời: 61

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc máy bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét (xem hình vẽ).



Chiếc máy bay thứ nhất có tọa độ $(20;10;0,7)$.

Chiếc máy bay thứ hai có tọa độ $(-30;-25;1)$.

Do đó khoảng cách giữa hai chiếc máy bay là: $\sqrt{(20+30)^2+(10+25)^2+(0,7-1)^2} \approx 61(km)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 2 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN III · CÂU 2

Chọn Ox hướng Bắc, Oy hướng Tây, Oz hướng lên (đơn vị km).

Máy bay thứ nhất: $M_1(20;10;0{,}7)$. Máy bay thứ hai (Đông 30, Nam 25): $M_2(-25;-30;1)$.

$M_1M_2=\sqrt{45^2+40^2+0{,}3^2}=\sqrt{3625{,}09}\approx 60{,}21$ (km).

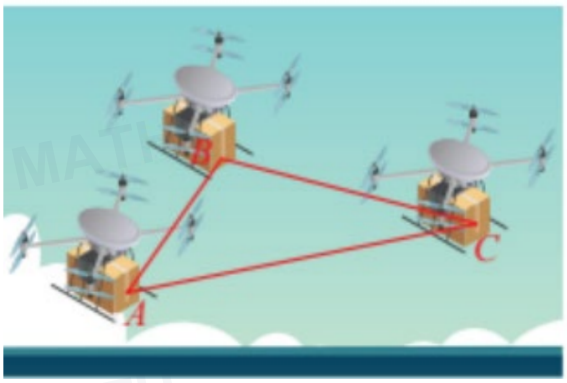
Làm tròn đến hàng đơn vị: 60.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A,B,C đang có tọa độ là $A(1;-3;2)$, $B(m;m-2;6)$, $C(m-2;m;5)$, trong

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

đó m là tham số, đơn vị đo độ dài tính bằng kilomet. Biết kho hàng đang ở tại điểm $I(1;1;0)$. Vì lý do nhiên liệu nên các drone không được di chuyển quá xa kho hàng, cụ thể là các drone không được cách kho hành quá 100 km. Xác định số giá trị nguyên của tham số m để các drone cách kho hàng không quá 100km.



Lời giải

Trả lời: 141

Ta có $IA=2\sqrt{5}<100$

$IB=\sqrt{(m-1)^2+(m-3)^2+36}$

$IC=\sqrt{(m-3)^2+(m-1)^2+25}$

Rõ rang $IC<IB$ với mọi m, do vậy ta chỉ cần tìm m để done B không xa kho hàng quá 100km. Tức là

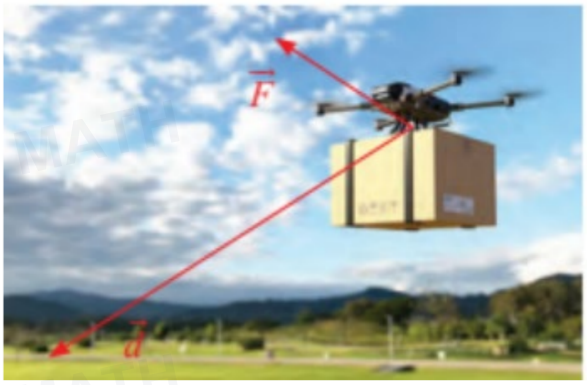
$\Leftrightarrow (m-1)^2+(m-3)^2+36<10000\Leftrightarrow 2m^2-8m-9954<0$

$\Leftrightarrow -68{,}6<m<72{,}6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Tính công (đơn vị N) sinh bởi lực $\vec{F}(6;8;-10)$ tạo bởi một drone giao hàng khi thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d}(100;200;200)$.



Lời giải

Trả lời: 200

$$A=\left|\vec{F}\right|.\left|\vec{d}\right|.\cos\left(\vec{F},\vec{d}\right)=\left|\vec{F}\right|.\left|\vec{d}\right|.\frac{\vec{F}.\vec{d}}{\left|\vec{F}\right|.\left|\vec{d}\right|}=\vec{F}.\vec{d}=6.100+8.200+(-10).200=200\ (N)$$

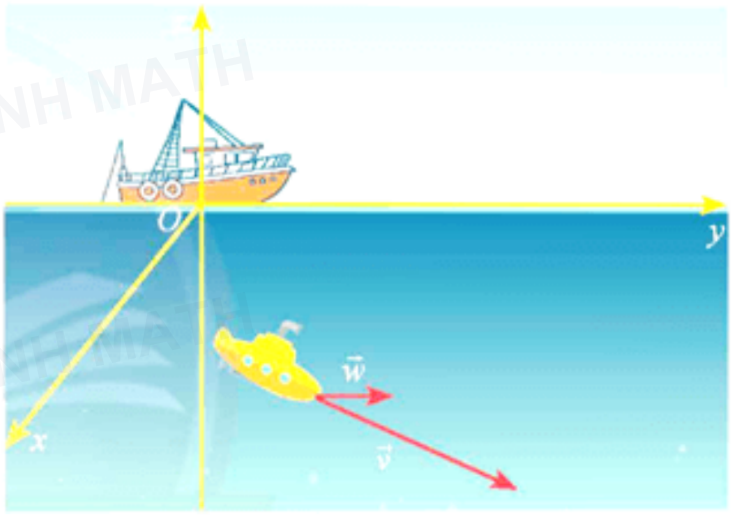
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vectơ vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v}=(11;7;-4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vectơ vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$\vec{w}=(4;2;0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể (*đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục*).



Lời giải

Trả lời: 17,9

Ta có $\vec{v}+\vec{w}=(11+4;7+2;-4+0)=(15;9;-4)$ là vectơ vận tốc của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu. Khi đó tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu là

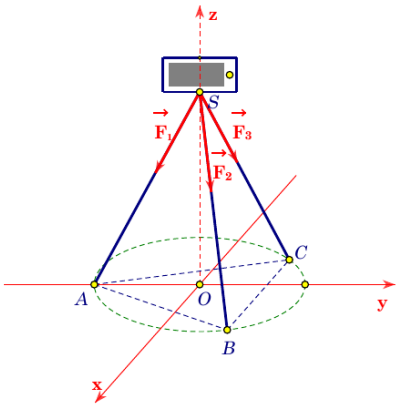
$|\vec{v}+\vec{w}|=\sqrt{15^2+9^2+(-4)^2}=\sqrt{322}\approx 17,9$ (km/h).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc điện thoại iphone được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0;0;20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0;-6;0), B(3\sqrt{3};3;0)$, $C(-3\sqrt{3};3;0)$ (đơn vị cm). Cho biết điện thoại có trọng lượng là 2 N và ba lực tác dụng lên giá đỡ được phân bố như hình vẽ là ba lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ có độ lớn bằng nhau. Biết tọa độ của lực $\vec{F_1}=(a;b;c)$, khi đó $T=2a+5b+6c$ bằng?





Lời giải

Trả lời: -5

Theo giả thiết, ta có các điểm $S(0;0;20)$, $A(0;-6;0), B(3\sqrt{3};3;0)$, $C(-3\sqrt{3};3;0)$

Suy ra $\overrightarrow{SA}=(0;-6;-20);\overrightarrow{SB}=(3\sqrt{3};3;-20);\overrightarrow{SC}=(-3\sqrt{3};3;-20)$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $SA=SB=SC=\sqrt{436}$ mà $|\vec{F_1}|=|\vec{F_2}|=|\vec{F_3}|\Rightarrow \exists k\in\mathbb{R}$ sao cho

$$\begin{cases}\vec{F}_1=k\overrightarrow{SA}=(0;-6k;-20k)\\ \vec{F}_2=k\overrightarrow{SB}=(3\sqrt{3}k;3k;-20k)\\ \vec{F}_3=k\overrightarrow{SC}=(-3\sqrt{3}k;3k;-20k)\end{cases}$$

Suy ra $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}=(0;0;-60k)$. Gọi $\vec{F}$ là trọng lực tác dụng lên điện thoại $\Rightarrow \vec{F}=(0;0;-2)$

Mặt khác, ta có: $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}=\vec{F}$ suy ra $-60k=-2\Rightarrow k=\dfrac{1}{30}$.

Vậy $\vec{F}_1=\left(0;-\dfrac{1}{5};-\dfrac{2}{3}\right)\Rightarrow\begin{cases}a=0\\ b=-\dfrac{1}{5}\\ c=-\dfrac{2}{3}\end{cases}\Rightarrow \boxed{T=2a+5b+6c=0-1-4=-5}$.